

Programação para crianças

Aula 4 — Pong: a bola e as raquetes 

Lembra da última aula? 🤔

- O que é uma **variável**?
- Para a fruta **cair**, o **y** **aumenta** ou **diminui**?
- Que bloco faz um **sorteio**?

Hoje na Sala: Pong 🏓

1. Abra a **Sala** e escolha o seu **nome**
2. Jogue o **Pong** contra o computador
3. **Setas** (ou **W** e **S**) mexem a raquete

Antes do Pong

- **1958 — Tennis for Two:** tênis num **osciloscópio**
- **1962 — Spacewar!:** duas naves num computador **gigante**



Fotos, Wikimedia Commons: Brookhaven National Laboratory (domínio público, em cima); Joi Ito (CC BY 2.0, embaixo)

Pong (1972) 🏓

- feito pela **Atari**, criado por **Allan Alcorn**
- a máquina de teste foi para um **bar** e "quebrou": a **caixa de moedas** estava **cheia demais!** 🏛️
- o **primeiro grande sucesso** dos videogames



Como você programaria? 🤔

- Quais são os **personagens**?
- O que **cada um** faz?
- Como a bola sabe **para onde ir**?

A bola anda sozinha

A cada instante: **5 para o lado** e **3 para cima**

$(0, 0) \rightarrow (5, 3) \rightarrow (10, 6) \rightarrow (15, 9) \dots$

v_x = velocidade no **x** · **v_y** =
velocidade no **y**

Bateu, virou!

Bateu **em cima** ou **embaixo**: troca
o sinal do **vy**

3  -3 . . . -3  3

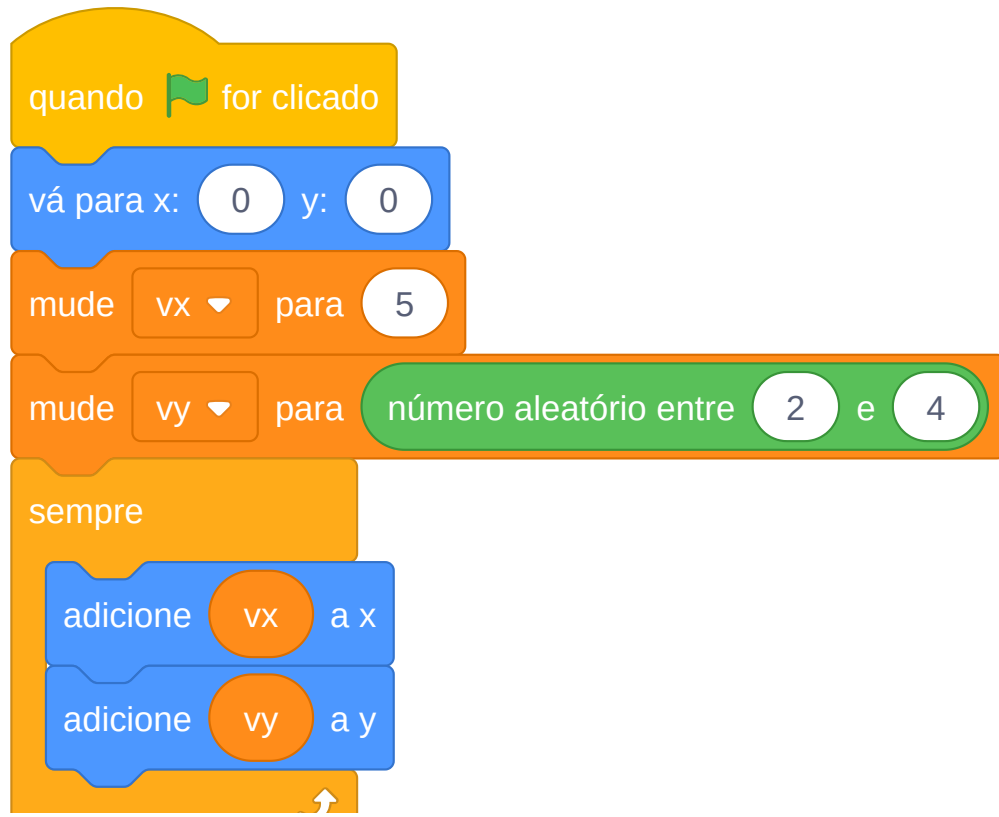


A raquete é uma parede que anda

- Bateu do lado ou numa raquete: troca o sinal do **vx**
- **Raquete1** (esquerda): teclas **W** e **S**
- **Raquete2** (direita): setas  

Passo 1: a bola anda

Crie as variáveis **vx** e **vy**. Na **Bola**:



Passo 1: as 4 paredes

Dentro do **sempre**:



A bola **nunca** para? 🎉

Passo 2: a raquete que engasga 😞

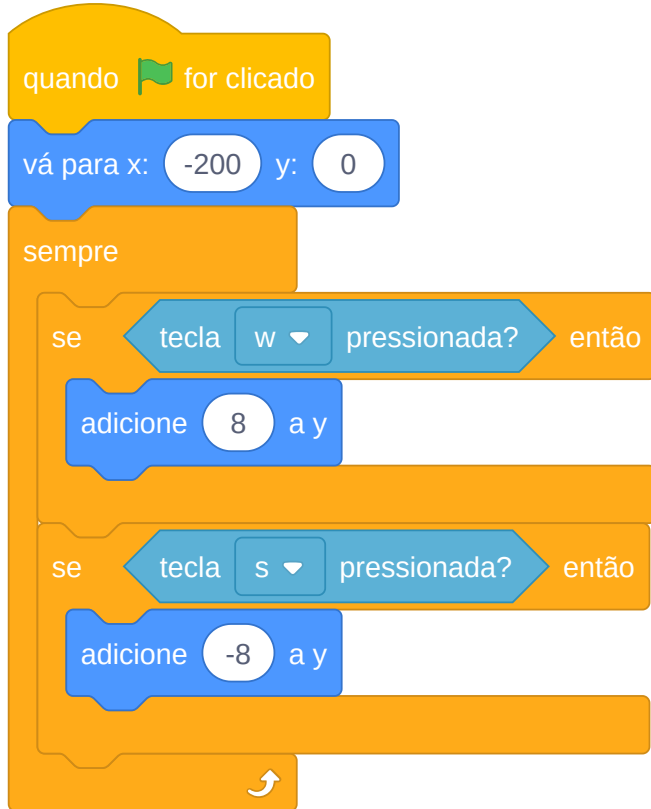


Segure o **W**...

anda, **para**, e só depois continua!

Num jogo, isso **não serve**.

Passo 2: a raquete lisinha 😎



Raquete2:

x: 200

**seta para
cima**

**seta para
baixo**

Passo 3: rebater

Na **Bola**, dentro do **sempre**:



Para que serve o **e** $(vx) < 0$? 

Salvar e jogar em dupla

1. **Arquivo → Salvar como... → Pong**
2. **Entregar trabalho:** vamos continuar na próxima aula!
3. **Dupla: W e S × setas**

Desafios

-  A raquete **não foge** da tela
-  Bola **mais rápida**
-   **Contador** de toques
-    Um **obstáculo** no meio

Hoje aprendemos

- a bola anda com **vx** e **vy**
- bateu, **troca o sinal**: `(0) - (vy)`
- `sempre` + `se <tecla ... pressionada?>` =
raquete **lisinha**
- a raquete é uma **parede que anda**

Próxima aula: o **placar** e as **regras** — quem
fizer 5 pontos, ganha! 